

· 标准与规范 ·

外周淋巴水肿诊疗的中国专家共识



扫一扫下载指南原文

中华整形外科学分会淋巴水肿学组

通信作者:刘宁飞,Email:liuningfei@126.com

【摘要】 淋巴水肿是因外部或自身因素引起的淋巴管输送功能障碍造成的渐进性发展的疾病,早期以水肿为主,晚期以组织纤维化、脂肪沉积和炎症等增生性病变为特征。淋巴水肿在世界卫生组织的《国际疾病分类》中被定义为一种疾病。目前淋巴水肿尚不能根治,需长期的甚至是终生的维护和呵护。淋巴水肿分为原发性和继发性两大类。曾经是继发性淋巴水肿主要患者群的丝虫性淋巴水肿,在我国本土已经多年没有新发病例。然而随着我国恶性肿瘤发病率和发病人数的不断攀升,癌症治疗后的淋巴水肿已经成为继发性淋巴水肿的主要病因。相对于庞大的病患人数,我国的淋巴水肿的专业医疗人员短缺,淋巴水肿的专业知识也不够普及。为统一外周淋巴水肿的定义、诊断和治疗标准,规范临床诊治,改善患者预后及生活质量,中华整形外科学分会淋巴水肿治疗学组启动了外周淋巴水肿诊疗中国专家共识的制定。共识包括淋巴水肿的病因学、病理生理学、临床诊断和辅助诊断、手术和非手术治疗、疗效的维护和患者的教育。该共识的制定基于国内外最新临床和基础研究的经验,着重于实用性和普及性,提出淋巴水肿的 I~IV 分期,对于显微淋巴外科、综合消肿治疗、远红外辐射热疗、同位素淋巴造影、磁共振淋巴造影及吲哚菁绿淋巴造影诊断进行评价,从而促进我国淋巴学的进一步发展。

【关键词】 淋巴水肿; 恶性肿瘤; 显微外科; 淋巴造影术; 综合消肿治疗

DOI:10.3760/cma.j.cn114453-20191126-00354

The Chinese consensus of the diagnosis and treatment of peripheral lymphedema

The Chinese Society of Plastic Surgery Lymphedema Group

Corresponding author: Liu Ningfei, Email: liuningfei@126.com

【Summary】 Lymphedema is a chronic disease caused by dysfunction of lymphatic transport, characterized by swelling in the early stage and hyperplastic lesions such as tissue fibrosis, fat deposition and inflammation in the late stage. Lymphedema is defined as a disease in the WHO's international classification of diseases. Currently lymphedema is incurable and needs life-long treatment and care. Filarial lymphedema, once a major secondary lymphedema type in China, has not been reported in China for many years. However, with the increasing incidence of malignant tumors nationwide, lymphedema after cancer treatment has become the main cause of secondary lymphedema. The Chinese Society of Plastic Surgery Lymphedema Group intended to define a consensus on the diagnostic and therapeutic guidelines for patients with peripherallymphedema, in light of domestic and international literature-based evidence, both clinical and investigative. The current consensus includes etiology of primary and secondary lymphedema; systemic evaluation; assessment of lymphatic system anomalies and tissue pathology with lymphoscintigraphy, MR lymphangiography, and ICG lymphography; conservative treatment with complete decongestion therapy (CDT) and far-infrared radiation thermotherapy; microsurgical and liposuction treatment. Lymphedema is assessed by stage I-IV. It is the author's intent that this document stimulates nationwide further inquiry and discussion regarding all aspects of lymphedema diagnosis and treatment.

【Key words】 Lymphedema; Cancer related; Microlymphatic surgery; Lymphography; Complete decongestion therapy

Disclosure of Conflicts of Interest: The authors have no financial interest to declare in relation to the content of this article.

DOI:10.3760/cma.j.cn114453-20191126-00354

淋巴水肿是因外部或自身因素引起的淋巴管输送功能障碍造成的渐进性发展的疾病,多发生在肢体。早期以水肿为主,晚期以组织纤维化、脂肪沉积和炎症等增生性病变为特征^[1]。淋巴水肿在世界卫生组织的《国际疾病分类》中被定义为一种疾病^[2]。淋巴水肿可伴随较罕见或严重的综合征。目前,淋巴水肿尚不能根治,但是通过恰当的治疗可以控制疾病的发展。早期的水肿采用非手术治疗可有效消除水肿,然而,还需后续长期的甚至是终生的维护和呵护,以避免发生炎症和组织增生等并发症^[3]。淋巴水肿分为原发性和继发性两大类,发病原因和病理机制不同,临床体征各异。丝虫性淋巴水肿曾经是继发性淋巴水肿中的主要类型^[4-5],但在我国本土已经多年没有新发病例。然而,随着我国恶性肿瘤发病率的不断攀升,癌症治疗后的淋巴水肿已经成为继发性淋巴水肿的主要病因^[6]。相对于庞大的患者人数,我国淋巴水肿的专业医疗人员短缺,淋巴水肿的专业知识也不够普及。淋巴水肿患者散布在临床的各个科室,误诊或非规范的治疗有可能导致病情拖延,增加并发症和后续治疗的难度。为统一外周淋巴水肿的定义、诊断和治疗标准,规范临床诊治,改善患者愈后及生活质量,中华整形外科学分会淋巴水肿治疗学组启动了外周淋巴水肿诊疗中国专家共识的制定工作。

一、淋巴水肿的病因

原发性淋巴水肿因淋巴系统发育异常引发。少部分(<10%)是家族遗传性,大多数为散发性。淋巴水肿的发生可基于单纯淋巴管的发育异常,如淋巴管稀少、淋巴管扩张增生,或由淋巴结病变,如数目少、体积小、增生或结构不良而引发。原发性淋巴水肿也可以由淋巴管和淋巴结结构异常双重因素引发^[7-8]。原发性淋巴水肿的淋巴管功能异常较常见,表现为淋巴管收缩或瓣膜关闭功能障碍。淋巴管和淋巴结结构及功能的障碍导致输送能力不足,引发组织水肿^[9-11]。按照发病年龄划分,原发性淋巴水肿可分为先天性、早发性和迟发性。原发性肢体淋巴水肿可伴有深静脉功能不良、皮肤溃疡和色素沉着。与乳糜性反流综合征有关的外周淋巴水肿是非常罕见但又特别复杂的一种情况,需要特殊的诊断措施和治疗方法。原发性淋巴水肿的发病机制尚不清楚,一般认为淋巴系统的异常发育与基因变异相关。已经发现的与家族遗传性相关的基因有 *FLT4*、*GJC2*、*VEGFC*、*PIEZO1*^[12]。合并有淋巴水肿

和淋巴管发育异常的相关综合征较罕见,相关的基因有 *FOXC2*、*SOX18*、*GATA2*、*FAT4*、*CCBE1*、*PTPN14*、*KIF11*、*EPHB4* 等^[13]。原发性淋巴水肿的病变类型复杂,致病基因数目多。已知致病基因的临床体征及淋巴系统病变之间的关联,目前尚不清楚。开展致病基因的研究和临床筛查将有助于产前检查、遗传家族患者的早期诊断,以及原发性淋巴水肿新治疗方法的开发。

继发性淋巴水肿的发病原因依次为肿瘤手术、炎症、放射性治疗、外伤、肿瘤转移。淋巴结和淋巴管受损后未能再生,淋巴液回流受阻滞留在组织中是继发性淋巴水肿发生的病理基础^[1]。恶性肿瘤淋巴结转移是一类比较特殊的外周淋巴水肿,常见于腹股沟和髂、腋窝、锁骨上淋巴结的转移性占位,以及淋巴瘤等恶性病变^[14-15]。由此引发的淋巴水肿进展较快。

外周淋巴水肿是渐进性发展的慢性疾病,早期以水肿为主,炎症、组织纤维化和脂肪沉积等不可逆病理改变伴随疾病的发展。

二、淋巴水肿的临床表现和分期

外周淋巴水肿最常见于单侧或双侧下肢,较少见于外生殖器、上肢和面部,也可同时累及多个部位^[1,7]。早期水肿多出现在肢体远端,逐渐波及整个肢体,或者局限在肢体的某段。除了皮肤发生角化、乳突状瘤以外,晚期的患肢异常增粗,呈现节段样肥大畸形。肢体淋巴水肿的病程分为 I~IV 期。I 期:和“静脉曲张”水肿相比较,早期组织中聚集的水肿液蛋白质含量比较高,水肿呈凹陷性,肢体抬高后水肿可消退。可能会出现各种增殖细胞的增加;II 期:肢体抬高后水肿不消退,在 II 阶段的后期,随着皮下脂肪和纤维化的生成,水肿不再呈现凹陷性;III 期:非凹陷性水肿,肢体增粗,质地变硬,皮下脂肪进一步沉积和纤维化;IV 期:又称象皮肿,属淋巴水肿晚期,病变软组织异常增生肥大,出现皮肤病变,如棘皮症、皮肤增厚角化、疣状增生^[7]。以上 I~IV 分期针对患肢,不包括受累的淋巴管和淋巴结在淋巴液淤滞状况下的病理变化进程。

三、诊断和鉴别诊断

淋巴水肿的确诊对于正确的治疗至关重要。对大部分患者来说,淋巴水肿的诊断可以通过临床病史和体格检查得到确诊。辅助检查如多普勒超声可探测局部组织水肿、扩张淋巴管及区域淋巴结。生物电阻成分分析可以对人体肢体节段性脂肪和细胞

外液(水肿液)进行量化分析,观察患肢水肿和脂肪沉积的程度,比较患肢和健肢之间的差异^[7,16]。

某些患者由于肥胖、脂肪代谢障碍、内分泌功能障碍、静脉功能不全和频发的感染等,使临床表现变得复杂。因此,在淋巴水肿的治疗开始之前,对患者作全面的评估,如血管畸形、充血性心力衰竭、高血压、甲状腺异常、脑血管疾病等非常必要,因为这些病症可能会对诊断和所采取的治疗方法产生影响。

为精确诊断,进一步查明淋巴系统病变类型,可以采用淋巴系统的影像学检查。其中,核素淋巴造影(LSG)应用得较广,可以作为各类淋巴水肿,包括儿童最初的检查手段,LSG 可以做追踪扫描,了解外周和中央淋巴系统大致的结构和功能变化^[17]。不足之处是 LSG 图像的分辨率不高^[18]。磁共振淋巴造影(MRL)能够对淋巴系统病变做实时动态观察,在对淋巴系统做结构和功能观察的同时,还可以了解水肿程度和纤维化等病理改变^[19-20]。MRL 的优点是图像分辨率高,可清晰呈现淋巴结和淋巴管的病变,可以对原发性淋巴管和淋巴结发育异常作精细分类,也有助于对淋巴管和淋巴结继发性病变的定位和定性。近红外荧光(NIRF)淋巴造影,也被称为吲哚氰绿淋巴系统造影,操作简便灵活,可重复,可以对体表任何部位进行检查^[21-22],用于观察浅表淋巴系统的病变,也适用于显微外科手术时对淋巴管的辨认和吻合口通畅情况的检查^[23]。

四、外周淋巴水肿的治疗

外周淋巴水肿的治疗分为保守治疗(非手术)和手术方法。选择何种治疗手段,是单一的治疗还是手术和非手术治疗相结合,应该由淋巴学专科医生,或对淋巴循环障碍疾病有较扎实的理论认识、较多临床经验积累的医生,根据患者的具体病情做出决定。无论采用保守治疗还是手术治疗,要取得良好的治疗效果,都要注意皮肤卫生和精心护理,需要对患者进行教育和培训。其次是在患肢压力包扎的情况下进行恰当的四肢基础运动锻炼,如散步、爬楼梯等日常生活活动。肢体抬高对于正在接受治疗的患者也有帮助。

(一) 外周淋巴水肿的非手术治疗

1. 综合消肿治疗(CDT)

CDT 是目前应用时间最久、适应证最广、疗效最为肯定的保守治疗手段,儿童和成人身体的大多数部位都适用^[2-3,7]。一般 CDT 治疗分为两个阶段,第一阶段称为强化治疗,包括皮肤护理、手法淋巴引

流(MLD)、多层低弹性绷带包扎。第一阶段取得的疗效需要持续的压力装置和手法引流来维护,也就是长期的第二阶段治疗,避免病情的反复。CDT 治疗由经过正规化培训并取得相应资质的淋巴水肿治疗师来实施,包括手法淋巴引流和低弹性绷带等压力装置的使用。使用压力治疗需要考虑到动脉疾病、静脉炎后综合征或隐匿的内脏肿瘤等禁忌证。一般情况下,患者所承受的最大压力为 20 ~ 60 mmHg^[2]。CDT 治疗可以治疗各期不同部位的外周淋巴水肿^[24-26]。在肿瘤治疗(化疗和放疗)不间断的情况下,CDT 也可以用于缓解肿瘤转移压迫引起的继发性淋巴水肿^[3]。单独采用淋巴手法引流没有确切的消肿作用,单纯的压力治疗对于 I 期淋巴水肿或许有效,多数情况下两者应该联合使用。

2. 空气波压力治疗

按照上、下肢设计的含有节段的可充气腔体的肢体套,充气后对患肢从远心端向近心端进行序贯加压,驱赶组织中滞留的水分。但可能出现水分被驱赶到腋窝或腹股沟,加重肢体近心端的水肿^[2]。单纯的空气波压力治疗适合哪一期的外周淋巴水肿,目前没有基于大数据基础上的研究和结论。提倡在医生的建议和指导下操作,并结合压力包扎。将手法淋巴引流与空气波压力治疗联合使用的确切疗效也有待观察。

3. 远红外辐射热疗

此项针对肢体淋巴水肿的治疗在中国开展了半个世纪,又被称为“烘绑治疗”^[27]。利用特制的具有增温功能的腔体仪器结合弹性绷带包扎治疗肢体的淋巴水肿,具有缓解水肿和减少感染并发症的效果^[28-29]。临床研究表明皮肤局部增温能够刺激病变组织中免疫细胞,增强其功能^[30]。实验证明远红外辐射热疗对肿瘤细胞无增殖刺激作用,此项治疗也适用于恶性肿瘤治疗后 5 年无复发的患者^[31]。

4. 中医针刺和拔火罐

采用传统的中医治疗,对淋巴水肿患病部位进行中医针刺后,利用拔火罐产生的负压将水肿液(组织液)吸出,以达到消肿的目的。但是这项治疗的效果还没有具有说服力的临床观察报道。针刺拔火罐治疗需要对患病部位皮肤反复地针刺,可能造成治疗部位的损伤性瘢痕。

5. 药物治疗

利尿剂:患有外周淋巴水肿和恶性淋巴堵塞的患者通过短期的利尿剂治疗可能获得改善,但是治

疗效果有限,长期应用还会导致水和电解质的失衡^[2]。利尿剂可能对于体腔内渗出(如腹水、胸膜积水)及需要姑息治疗的患者有效。

抗生素:外周淋巴水肿的常见并发症淋巴管炎(丹毒)和蜂窝组织炎,一旦发生应该尽早采用抗生素治疗。典型的感染体征包括红斑、疼痛、高热,少数甚至会出现感染性休克。使用抗生素有可能预防和减少感染并发症^[2],使用前还需做医疗风险及疗效的评估。真菌感染通过抗真菌药物进行治疗。患肢皮肤涂抹抗生素-抗真菌霜剂有助于治疗和预防感染。

迈之灵(马栗树籽提取物片)和爱脉朗(地奥司明):治疗慢性静脉功能不全和静脉曲张药物,可用于静脉性水肿或静脉-淋巴混合性水肿的治疗。对于单纯性淋巴水肿治疗效果未见报道。

雷帕霉素等抗增生药物对合并原发性淋巴水肿的淋巴管畸形,尤其是新生儿和儿童的治疗,只在国内少数儿童医疗中心开展,治疗的依据和临床疗效还不明了。

6. 饮食

对于大部分单纯的外周淋巴水肿来说,没有特别的饮食被证实具有治疗价值^[3]。限制水分摄入对外周淋巴水肿没有益处。减肥对于肢体淋巴水肿以及肥胖患者来说可能比较有用。对于乳糜性返流性淋巴水肿,例如肠道淋巴管扩张,饮食中应尽可能减少含长链脂肪酸(通过肠道淋巴管吸收)食物的摄入,用短链和中链脂肪酸(通过门静脉吸收)替代。在选择脂肪量很少或者不含脂肪的饮食时可能需要补充特殊的维生素。

(二) 外周淋巴水肿的手术治疗

手术治疗的目的是增加淋巴液流入静脉或缩小患肢的体积。前者的手术方式包括淋巴管-静脉吻合,淋巴结复合组织游离移植等显微淋巴手术。应该严格掌握适应证,早期凹陷性水肿为最佳手术期,或者在 CDT 无效时考虑^[2]。目前,还没有针对原发性淋巴系统(淋巴管和淋巴结)病变的手术治疗,原发性外周淋巴水肿原则上采用非手术治疗^[3]。手术治疗前需做淋巴系统影像学检查,了解淋巴管的功能,排除静脉系统的疾病。手术医生需接受过显微外科手术训练并知晓淋巴系统影像学检查技术。良好的治疗效果取决于适应证的选择,淋巴管的结构和功能是否已经受损,主张在淋巴水肿的早期手术。另一类手术指病变组织切除,最常用于晚期阴

囊淋巴水肿的治疗。

1. 显微外科手术

淋巴管-静脉吻合术:早期报道采用深部较粗大淋巴管静脉吻合术有不错的临床效果。随着手术显微镜的改进,显微器械及显微缝线的改进,以及荧光淋巴显影技术的完善,应用超显微技术对四肢表浅淋巴管静脉进行吻合显示出较好的临床效果^[32-33]。由于静脉与淋巴管之间存在压力差,需要选择有功能的淋巴管和没有返流的静脉进行吻合,减少或避免吻合口返流或堵塞。

淋巴结或淋巴结复合组织移植:腹股沟区浅淋巴结复合组织瓣应用最多。以旋髂浅动静脉为蒂的腹股沟区浅淋巴结复合组织瓣,可以单独吻合血管游离移植至腋窝,也可以和腹部皮瓣同时移植至胸部同期再造乳房并修复腋窝,治疗上肢阻塞性淋巴水肿^[34-35],术后患肢淋巴回流可恢复通畅。为预防供区发生淋巴回流障碍,在切取时以腹股沟韧带中点为轴心作象限图,只允许切取外上象限(旋髂浅动静脉为蒂)和内上象限(腹壁浅动静脉为蒂)淋巴结,禁止损伤内下象限、外下象限淋巴组织^[36]。

淋巴管移植术:切取下肢集合淋巴管,修复乳腺癌术后腋窝缺损的上肢回流淋巴管^[37],技术要求高且损伤较大,已经不常采用。游离移植富含淋巴管网或含有集合淋巴管的薄皮瓣至淋巴管缺损的水肿区域,也可获得不错的临床效果。

2. 脂肪抽吸

适合较晚期组织增生显著者,有助于治疗 CDT 无法消除的脂肪沉积^[38]。与美容外科塑身吸脂不同,淋巴水肿吸脂术后需长期用弹性绷带包扎。淋巴管-静脉吻合与脂肪抽吸结合的手术疗效以及对压力治疗的依赖性尚有待观察。

3. 病变组织切除

过去最常用的“减负荷”手术,即 Charles 手术。切除病变组织的同时将表皮游离移植覆盖创面。缺点是淋巴管甚至淋巴结一并被切除。术后的并发症包括瘢痕增生、萎缩、溃疡、淋巴漏和慢性溃疡基础上发生鳞状细胞癌等恶变^[7],目前不常采用。可以选择性地治疗晚期象皮肿合并难愈慢性溃疡及多发瘤样增生地病例。

(三) 对患者的教育

外周淋巴水肿目前尚不能根治,经过医院的规范化治疗之后大多数患者还需终生自我治疗和护理,因而在初次诊断后就要对患者及其家属进行疾

病的宣传教育,告诉患者长期或终身的呵护也可能获得非常好的治疗效果,从而提高患者的依从性,减少并发症的发生^[7,39]。在治疗过程中教会患者(或家属)自我压力包扎和手法淋巴引流等自我护理的基本技术。

利益声明:本文作者与论文刊登的内容无利益关系。

外周淋巴水肿诊疗的中国专家共识参与人员

主笔:刘宁飞

部分章节修改:穆 兰 李 江 龙笑

参与讨论(按姓氏笔划排列):柏素萍 毕晔 常颀 陈佳佳 胡元萍 姜萍岚 李 平 刘高明 刘 森 刘 颖 刘 英 楼寒梅 马宏民 潘玉鸿 潘 钰 孙宇光 王 蓓 夏 松 薛启元 羊丽芳 尤渺宁 赵权萍

参 考 文 献

- [1] Drada AA, Phillips TJ. Lymphedema: pathophysiology and clinical manifestations [J]. J Am Acad Dermatol, 2017, 77 (6): 1009-1020. DOI: 10.1016/j.jaad.2017.03.022.
- [2] Executive Committee. The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2016 consensus document of the international society of lymphology [J]. Lymphology, 2016, 49 (4): 170-184.
- [3] Foeldi M, Foeldi E, Kubik S. Textbook of lymphology: for physicians and lymphoedema therapists [M]. San Francisco San Francisco CA: Urban and Fischer, 2003.
- [4] Shi ZJ, Sun DJ. Study on prevention and control of filariasis in China for 50 years [J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 1999, 17 (5): 267-270.
- [5] Sun DJ. The global significance of eliminating lymphatic filariasis in China [J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2005, 23 (5 Suppl): 329-331. DOI: 10.1038/202641a0.
- [6] Fan L, Strasser-Weippl K, Li JJ, et al. Breast cancer in China. [J]. Lancet Oncol, 2014, 15 (7): e279-289. DOI: 10.1016/S1470-2045(13)70567-9.
- [7] 刘宁飞.淋巴水肿的诊断和治疗 [M].北京:科技出版社, 2014.
- [8] Liu NF, Yan ZX, Wu XF. Classification of lymphatic-system malformations in primary lymphoedema based on MR lymphangiography [J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2012, 44 (3): 345-349. DOI: 10.1016/j.ejvs.2012.06.019.
- [9] Mellor RH, Brice G, Stanton AW, et al. Mutations in FOXC2 are strongly associated with primary valve failure in veins of the lower limb [J]. Circulation, 2007, 115 (14): 1912-1920. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.675348.
- [10] Liu NF, Yu ZY, Lou Y, et al. A milroy case with FLT4/VEGFR3 mutation and an unusual skin biopsy [J]. Br J Dermatol, 2019, 180 (1): 223-224. DOI: 10.1111/bjd.17120.
- [11] Mellor RH, Hubert CE, Stanton AW, et al. Lymphatic dysfunction, not aplasia, underlies Milroy disease [J]. Microcirculation, 2010, 17 (4): 281-296. DOI: 10.1111/j.1549-8719.2010.00030.x.
- [12] Michelini S, Paolacci S, Manara E, et al. Genetic tests in lymphatic vascular malformations and lymphedema [J]. J Med Genet, 2018, 55 (4): 222-232. DOI: 10.1136/jmedgenet-2017-105064.
- [13] Brouillard P, Boon L, Vikkula M. Genetics of lymphatic anomalies [J]. J Clin Invest, 2014, 124 (3): 898-904. DOI: 10.1172/JCI171614.
- [14] Ali M, Vinay KM, Mujtaba H. Metastatic inguinal lymphadenopathy presenting as the only physical evidence of recurrent ovarian carcinoma [J]. J Gynecol Surg, 2003, 19 (2): 81-83. DOI: 10.1089/104240603322145238.
- [15] Liu N, Yan Z, Lu Q, et al. Diagnosis of inguinal lymph node metastases using contrast enhanced high resolution MR lymphangiography [J]. Acad Radiol, 2013, 20 (2): 218-223. DOI: 10.1016/j.acra.2012.09.014.
- [16] 罗毅,严志新,汪立,等.多频生物电阻抗分析仪与接触性水分测量仪对继发性上肢淋巴水肿检测的准确性比较 [J].组织工程与重建外科杂志, 2014, 10 (3): 164-167. DOI: 10.3969/j.issn.1673-0364.2014.03.011.
- [17] Szuba A, Shin W, Strauss HW, et al. The third circulation: radionuclide lymphoscintigraphy in the evaluation of lymphoedema [J]. J Nucl Med, 2003, 44: 43-57. DOI: 10.1109/22.130980.
- [18] Liu NF, Lu Q, Liu PA, et al. Comparison of radionuclide lymphoscintigraphy and dynamic magnetic resonance lymphangiography for investigating extremity lymphedema [J]. Br J Surg, 2010, 97 (3): 359-365. DOI: 10.1002/bjs.6893.
- [19] 刘宁飞,路青,刘平安,等.核素淋巴造影和动态磁共振淋巴造影诊断肢体淋巴水肿的比较研究 [J].中华整形外科杂志, 2011, 27 (4): 241-245. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2011.04.001.
- [20] Liu NF, Lu Q, Jiang ZH, et al. Anatomic and functional evaluation of the lymphatics and lymph nodes in diagnosis of lymphatic circulation disorders with contrast magnetic resonance lymphangiography [J]. J Vasc Surg, 2009, 49 (4): 980-987. DOI: 10.1016/j.jvs.2008.11.029.
- [21] 于子优,孙笛,汪立,等.咽喉青绿淋巴造影诊断原发性肢体淋巴水肿 [J].中华整形外科杂志, 2018, 34 (4): 256-260. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2018.04.003.
- [22] Lee BB, Antignani PL, Baroncelli TA, et al. IUA-ISVI consensus for diagnosis guideline of chronic lymphedema of the limbs [J]. Int Angiol, 2015, 34 (4): 311-332. DOI: 10.1016/j.jvs.2013.05.108.
- [23] Hara H, Mihara M. Multi-area lymphaticovenous anastomosis with multi-lymphosome injection in indocyanine green lymphography: a prospective study [J]. Microsurgery, 2019, 39 (2): 167-173. DOI: 10.1002/micr.30398.
- [24] 刘宁飞,汪立,陈佳佳.手法淋巴引流综合治疗肢体慢性淋巴水肿 [J].中华整形外科杂志, 2010, 26 (5): 337-339. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2010.05.005.
- [25] 陈佳佳,汪立,于子优,等.手法淋巴引流治疗乳腺癌术后上肢淋巴水肿 [J].组织工程与重建外科杂志, 2015, 11 (5): 1000-1003.

- 310-312. DOI:10.3969/j.issn.1673-0364.2015.05.006.
- [26] 汪立, 陈佳佳, 于子优, 等. 手法淋巴引流综合消肿疗法治疗盆腔恶性肿瘤根治术后下肢淋巴水肿[J]. 组织工程与重建外科杂志, 2016, 12(3): 186-188. DOI: 10.3969/j.issn.1673-0364.2016.03.012.
- [27] Zhang TS, Huang WY, Han LY, et al. Heat and bandage treatment for chronic lymphedema of extremities. Report of 1,045 cases [J]. Chin Med J (Engl), 1984, 97(8): 567-577.
- [28] Li K, Xu H, Liu NF, et al. Far-infrared ray for treating chronic lower extremity lymphedema with dermatolymphangioadenitis: a postoperative complication of gynecological tumor resection [J]. Arch Gynecol Obstet, 2017, 295(6): 1441-1450. DOI: 10.1007/s00404-017-4371-3.
- [29] 李科, 刘宁飞, 付兰芬, 等. 烘绑疗法控制肢体慢性淋巴水肿伴发丹毒 80 例疗效分析[J]. 中华整形外科杂志, 2015, 31(1): 39-42. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2015.01.012.
- [30] Liu NF, Olszewski W. The influence of local hyperthermia on lymphedema and lymphedematous skin of the human leg [J]. Lymphology, 1993, 26(1): 28-37.
- [31] Li K, Zhang Z, Liu NF, et al. Efficacy and safety of far infrared radiation in lymphedema treatment: clinical evaluation and laboratory analysis [J]. Lasers Med Sci, 2017, 32(3): 485-494. DOI: 10.1007/s10103-016-2135-0.
- [32] Garza RM, Chang DW. Lymphovenous bypass for the treatment of lymphedema [J]. J Surg Oncol, 2018, 118(5): 743-749. DOI: 10.1002/jso.25166.
- [33] Chen WF, Zhao H, Yamamoto T, et al. Indocyanine green lymphographic evidence of surgical efficacy following microsurgical and supermicrosurgical lymphedema reconstructions [J]. J Reconstr Microsurg, 2016, 32(9): 688-698. DOI: 10.1055/s-0036-1586254.
- [34] Engel H, Lin CY, Huang JJ, et al. Outcomes of lymphedema microsurgery for breast cancer-related lymphedema with or without microvascular breast reconstruction [J]. Ann Surg, 2018, 268(6): 1076-1083. DOI: 10.1097/SLA.0000000000002322.
- [35] Raju A, Chang DW. Vascularized lymph node transfer for treatment of lymphedema: a comprehensive literature review [J]. Ann Surg, 2015, 261(5): 1013-1023. DOI: 10.1097/SLA.0000000000000763.
- [36] 穆兰. 乳房再造同期上肢淋巴水肿治疗和预防的现状与趋势 [J]. 中华整形外科杂志, 2018, 34(4): 247-252. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2018.04.001.
- [37] Weiss M, Baumeister RG, Frick A, et al. Lymphedema of the upper limb: evaluation of the functional outcome by dynamic imaging of lymph kinetics after autologous lymph vessel transplantation [J]. Clin Nucl Med, 2015, 40(2): e117-123. DOI: 10.1097/RLU.0000000000000579.
- [38] Brorson H. Liposuction in lymphedema treatment [J]. J Reconstr Microsurg, 2016, 32(1): 56-65. DOI: 10.1055/s-0035-1549158.
- [39] Freeman N. Encouraging patients with lymphoedema to self-care [J]. J Nurs, 2018, 27(20): 1154. DOI: 10.12968/bjon.2018.27.20.1154.

(收稿日期: 2019-11-26)

(本文编辑: 李丹妮 英文编辑: 孙恒赞)

《中华整形外科杂志》2020 年第 5 期预告

2020 年第 5 期以先天体表畸形的遗传学研究与精准医疗为重点选题, 集中刊登先天体表畸形的遗传学研究与精准医疗文章 9 篇, 另有其他领域的文章。敬请关注。

《中华整形外科杂志编辑部》